INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Garopaba

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
CÂMPUS GAROPABA

PLANO DE ENSINO — UNIDADE CURRICULAR

Semestre Letivo: 2026/2

1 Dados de Identificação

INFORMAÇÕES DA UNIDADE CURRICULAR	
Curso:	Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para a Internet (PPC 30/2020)
Unidade Curricular (UC):	Programação para a Internet 2 (ProgWeb 2) / PIT II
Carga Horária Presencial:	60 horas (20 encontros semanais de 3h/aula em laboratório)
Carga Horária de Extensão:	40 horas (Atividades Curricularizadas de Extensão — PPC 30/2020)
Carga Horária Total da UC:	100 horas (60h Presenciais em Laboratório + 40h Extensão)
Carga Horária Semanal:	3 horas/aula semanais em laboratório de informática
Fase / Módulo:	4ª Fase (Matriz Curricular do PPC CONSUP 30/2020)
Pré-requisito(s):	Programação para a Internet 1 (ProgWeb 1)
Docente Responsável:	Prof. André Moraes (`chameoandre`)
E-mail do Docente:	`andre.moraes@ifsc.edu.br`

2 Ementa

Conceitos avançados de desenvolvimento frontend client-side; Inclusão e integração de bibliotecas e frameworks de interface (Bootstrap 5, jQuery); Arquitetura de código JavaScript modular utilizando ES6 Modules (`import/export`); Manipulação avançada do DOM e formulários reativos com validação visual no cliente; Programação assíncrona avançada com `Promises`, `async/await` e consumo de APIs RESTful via `Fetch API`; Conceitos e arquitetura de Single Page Applications (SPAs) com roteamento client-side sem recarregamento de página; Gerenciamento de Estado no Cliente e armazenamento persistente via Web Storage API (`localStorage` e `sessionStorage`); Introdução às fer-

ramentas modernas de empacotamento, build e ecossistemas frontend (`Node.js`, `npm`, `Vite`); Versionamento, publicação e hospedagem de aplicações web profissionais com Git, GitHub e GitHub Pages; Desenvolvimento de Projeto Prático Integrador de Extensão.

3 Objetivos de Aprendizagem

3.1 Objetivo Geral

Capacitar os estudantes na construção de aplicações web modernas, reativas, modulares e profissionais no lado do cliente (frontend), aptas a interagir assincronamente com serviços web RESTful e preparadas para os ecossistemas industriais de desenvolvimento web com aplicação de extensão comunitária.

3.2 Objetivos Específicos

- Integrar componentes avançados de frameworks de UI (Bootstrap 5) e utilitários de manipulação do DOM (jQuery) em layouts responsivos completos;
- Arquitetar projetos frontend modulares aplicando os padrões de ES6 Modules (`import/export`) e separação de responsabilidades;
- Desenvolver rotinas assíncronas utilizando `async/await` para consumo e tratamento de exceções na integração com APIs RESTful via `Fetch API`;
- Implementar padrões de armazenamento local duradouro no navegador com a Web Storage API (`localStorage` e `sessionStorage`);
- Projetar arquiteturas de Single Page Applications (SPA) com gerenciamento de estado e navegação client-side;
- Utilizar ferramentas de automação e ecossistemas web modernos (`Node.js`, `npm`, `Vite`);
- Desenvolver um projeto prático integrador de extensão resolvendo demandas reais da comunidade local ou acadêmica;
- Versionar e publicar aplicações web utilizando Git, GitHub e a plataforma GitHub Pages.

4 Conteúdo Programático e Cronograma de Aulas (3h por Encontro)

Encontro	Conteúdo Programático e Atividades Práticas	CH (h)
01	**Módulo 1: Retomada & Transição Parte 1 (Bootstrap 5)** — Transição ProgWeb 1 para ProgWeb 2, inclusão de CDN Bootstrap 5, Grid de 12 colunas, formulários estilizados, cards, badges e layout estático completo (Roteiro Prático 01 & Apresentação Parte 1).	3h
02	**Módulo 1: Retomada & Transição Parte 2 (jQuery & LocalStorage)** — Inclusão do jQuery, seletores avançados, eventos (`submit`, `click`), inserção dinâmica (.append()), animações visuais e salvamento local com LocalStorage (Roteiro Prático 02 & Apresentação Parte 2).	3h
03	**Persistência Local no Navegador** — Armazenamento duradouro com Web Storage API (`localStorage`/`sessionStorage`), conversão JSON (`stringify`/`parse`).	3h
04	**Formulários Reativos & Validação Visual** — Validação de formulários no cliente, máscaras de entrada, feedbacks visuais de erro/sucesso e experiência do usuário (UX).	3h
05	**Módulo 2: Arquitetura Modular & ES6 Modules** — Separação de responsabilidades em camadas, exportação e importação de módulos (`export`/`import`), escopo de arquivos.	3h
06	**Padrões de Projeto no Client-Side** — Organização de serviços de dados (*Services*), manipuladores de eventos (*Handlers*) e renderizadores de UI (*Views*).	3h
07	**Refatoração Modular Aplicada** — Transição de scripts monolíticos para arquitetura limpa em ES6 Modules com mentoria individual.	3h
08	**Módulo 3: Assincronismo & Consumo de APIs RESTful** — Conceito de requisições assíncronas, `Promises`, sintaxe `async`/`await` e tratamento com `try`/`catch`.	3h
09	**Integração com Fetch API** — Verbos HTTP (`GET`, `POST`, `PUT`, `DELETE`), manipulação de cabeçalhos (`Headers`) e payloads JSON.	3h
10	**Tratamento Avançado de Erros e Feedbacks** — Estados de carregamento (*spinners*), alertas de falha de conexão, tratamento de *status codes* HTTP (404, 500).	3h
11	**Avaliação Teórica Única (A1)** — Avaliação teórica individual sobre arquitetura frontend, ES6 Modules, consumo assíncrono de APIs RESTful e protocolo HTTP.	3h
12	**Módulo 4: Single Page Applications (SPAs)** — Arquitetura de aplicações de página única, roteamento client-side via JavaScript sem recarregamento da página.	3h
13	**Gerenciamento de Estado Global no Cliente** — Padrões de gestão de estado reativo, sincronização entre componentes e armazenamento em memória.	3h
14	**Módulo 5: Ecossistemas Web Modernos** — Introdução ao `Node.js` e gerenciador de pacotes `npm`, inicialização de projetos e gestão de dependências.	3h
15	**Ferramentas de Build & Bundlers (`Vite`)** — Configuração do ambiente com `Vite`, compilação rápida, minificação de scripts e variáveis de ambiente (`.env`).	3h
16	**Lançamento do Projeto Integrador de Extensão** — Definição do escopo com impacto social/comunitário, modelagem de dados, arquitetura e divisão das etapas do trabalho.	3h
17	**Desenvolvimento Guiado do Projeto Final (Extensão)** — Mentoria técnica em laboratório, integração do frontend modular com APIs backend e validação de requisitos.	3h
18	**Mentoria Avançada & Testes de Usabilidade** — Refatoração de código, testes de responsividade, acessibilidade e preparação para publicação no GitHub Pages.	3h

5 Metodologia de Ensino e Aprendizagem

As aulas serão ministradas em **laboratório de informática em encontros semanais de 3h/aula**, adotando uma abordagem fortemente prática e centrada no estudante (*Learning by Doing* e *Project-Based Learning*):

- **Estrutura Tripartida da Aula de 3h:** 1 hora inicial de exposição dialogada e demonstração ao vivo de código pelo docente (*Live Coding*), seguida de 2 horas de prática intensiva orientada no laboratório;
- **Roteiros Práticos Semanais:** Resolução de roteiros de laboratório com atividades orientadas passo a passo dispostas no repositório institucional do curso;
- **Projeto Prático Integrador de Extensão:** Construção de uma aplicação web real de extensão comunitária/acadêmica integrando todos os tópicos ministrados no semestre;
- **Versionamento & Publicação Contínua:** Utilização do `Git`, `GitHub` e `GitHub Pages` como ambiente profissional de entrega dos trabalhos acadêmicos.

6 Curricularização da Extensão Universitária (40 Horas)

Em cumprimento à **Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014 (PNE)**, à **Resolução CNE/CES nº 07/2018**, às **Resoluções CONSUP/IFSC nº 40/2016 e nº 61/2016** e à matriz curricular do **PPC do CST em Sistemas para a Internet (Resolução CONSUP nº 30/2020)**, a Unidade Curricular de Programação para a Internet 2 (PIT II) possui **40 horas destinadas a Atividades Curricularizadas de Extensão**.

A ação extensionista tem como princípio a **interação dialógica e transformadora com a sociedade**, integrando os conhecimentos de desenvolvimento web frontend com as demandas da comunidade local de Garopaba e região ou da comunidade escolar.

6.1 Modalidades de Realização da Ação Extensionista

Para assegurar a exequibilidade e respeitar o perfil e o ritmo de produção acadêmica das equipes, os estudantes poderão optar por uma das duas vias estruturadas:

Modalidade 1 — Ministração de Minicurso/Oficina Prática na SNCT

Proposição e condução de oficinas práticas presenciais de curta duração (2h a 4h) ministradas no laboratório de informática do Câmpus Garopaba durante a **Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT)**. O público-alvo prioritário compreende estudantes de escolas públicas da região de Garopaba e membros da comunidade externa iniciantes em tecnologia. As equipes poderão selecionar uma das seguintes opções temáticas estruturadas:

- **Opção 1.1 — "Meu Primeiro Site no Ar: Publicando sua Página Pessoal com GitHub Pages":** Oficina de inclusão digital onde os participantes constroem uma página web pessoal utilizando HTML5 semântico simples e folhas de estilo, realizando a publicação instantânea e gratuita na nuvem através do GitHub Pages.

- **Opção 1.2 — "Vitrine Digital para Empreendedores e Artesãos Locais":** Oficina voltada a pequenos comerciantes, feirantes e artesãos da região, ensinando a estruturação de um catálogo digital responsivo com Bootstrap 5, cards de produtos e botão de contato direto via WhatsApp.

- **Opção 1.3 — "JavaScript Divertido: Construindo um Quiz Interativo no Navegador":** Oficina de incentivo vocacional à computação voltada a estudantes de ensino fundamental e médio, explorando lógica de programação, manipulação dinâmica do DOM, eventos de clique e pontuação interativa em tempo real.

- **Opção 1.4 — "Painel Verde: Criando uma Página Interativa de Conscientização e Coleta Seletiva":** Oficina alinhada à vocação ecológica de Garopaba e ao tema central de sustentabilidade da SNCT, ensinando a criar uma página com filtros interativos por categorias de resíduos (vidro, plástico, eletrônicos) e localização dos pontos de descarte ecológico.

Entregáveis da Modalidade 1: Plano instrucional da oficina, materiais didáticos/código de apoio, lista de presença com avaliação de reação dos participantes e relatório fotográfico da ministração.

Modalidade 2 — Resumo Expandido de Experimento Prático de Produto Web (SNCT & COTB)

Elaboração e submissão de um trabalho acadêmico no formato de **Relato de Experiência / Resumo Expandido (2 a 4 páginas)** documentando o desenvolvimento e a validação de uma aplicação web extensionista.

Diretriz Metodológica de Reorientação Temática: Para assegurar alto rigor técnico e exequibilidade sem dispersão de esforços, as equipes utilizam como base a **arquitetura tecnológica desenvolvida no último roteiro prático da disciplina** (arquitetura modular em camadas, renderização dinâmica de dados via Fetch API assíncrona, validação de formulários, componentes de feedback visual e persistência em LocalStorage ou API REST leve em Flask/SQLite). As equipes devem **redirecionar o domínio da aplicação para uma temática comunitária real**, tais como:

- *Eixo Turismo Comunitário & Pesca Artesanal:* Mapeamento e valorização dos ranchos de pesca tradicional da Barra de Garopaba e cultura açoriana;

- *Eixo Proteção Animal:* Vitrine digital de acolhimento e adoção responsável de animais resgatados em parceria com protetores locais;

- *Eixo Agricultura Familiar & Agroecologia:* Catálogo comunitário de produtores rurais de Garopaba e região para divulgação de feiras orgânicas e colheitas da semana;

- *Eixo Preservação Ambiental:* Guia colaborativo de conservação de trilhas ecológicas, dunas e praias com orientações de descarte sustentável;
- *Eixo Acessibilidade Urbana e Lazer Inclusivo:* Mapeamento de rampas, esteiras de acesso e cadeiras anfíbias nas praias do município.

Estrutura do Resumo Expandido (Padrão COTB / Mostra SNCT):

1. *Introdução & Contexto Comunitário:* Caracterização da demanda social e justificativa territorial em Garopaba e região;
2. *Arquitetura da Solução Tecnológica:* Especificação dos módulos frontend, fluxo de requisições assíncronas e estratégias de persistência;
3. *Interação Dialógica & Testes com Usuários:* Relato da coleta de feedbacks reais junto aos membros da comunidade ou usuários-alvo;
4. *Resultados Obtidos & Impacto Social:* Avaliação de usabilidade e contribuição extensionista efetiva da aplicação;
5. *Considerações Finais:* Reflexão crítica dos estudantes sobre o papel social da tecnologia na formação cidadã.

Entregáveis da Modalidade 2: Resumo Expandido em PDF formatado no template do evento científico, repositório Git com deploy público ativo no GitHub Pages e comprovação de apresentação na Mostra da SNCT e/ou submissão ao congresso Computer on the Beach (COTB).

6.2 Detalhamento e Distribuição da Carga Horária de Extensão (40h)

Etapa Extensionista	Atividades Previstas & Entregáveis	CH (h)
Etapa 1: Diagnóstico & Demanda	Levantamento de requisitos e problemas reais com atores da comunidade externa, comerciantes ou estudantes de escolas públicas.	10h
Etapa 2: Desenvolvimento Orientado	Implementação da aplicação web no laboratório aplicando usabilidade, responsividade, acessibilidade e padrões modernos.	20h
Etapa 3: Apresentação & Relato	Demonstração na Mostra da SNCT (ou ministração da oficina) e redação do Resumo Expandido / Relatório de Extensão para o COTB.	10h
	Carga Horária Total Curricularizada de Extensão:	**40h**

7 Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem

A avaliação será contínua, formativa e alinhada à prática de desenvolvimento web. A nota final semestral será composta por **quatro instrumentos avaliativos**:

Instrumento Avaliativo	Descrição e Critérios de Desempenho	Peso
Avaliação Teórica Única (A1)	Prova teórica individual de verificação dos conceitos fundamentais (arquitetura modular ES6, assincronismo, `async/await`, protocolo HTTP, consumo de APIs e SPAs).	**20%**
Curso Ministrado na SNCT (A2)	**Curricularização da Extensão Universitária:** Planejamento instrucional, produção didática e ministração de minicurso/oficina prática durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).	**20%**
Site Fetch API & Flask (A3)	**Projeto Prático Integrador (Vitrine Comunitária):** Desenvolvimento e deploy de aplicação web full-stack desacoplada, consumindo backend em Python Flask com persistência relacional SQLite e modo de contingência offline.	**35%**
Demais Entregas Agrupadas (A4)	**Roteiros de Laboratório & Engajamento Contínuo:** Avaliação contínua dos roteiros práticos semanais (Roteiros 1 a 8), pontualidade na entrega dos repositórios no GitHub e participação ativa em sala.	**25%**

7.1 Critérios de Aprovação

- Frequência mínima exigida de **75%** das aulas ministradas;
- Média Final (**MF**) igual ou superior a **6,0 (seis)**, calculada pela média ponderada dos instrumentos avaliativos:

$$\text{MF} = (\text{A1} \times 0{,}20) + (\text{A2} \times 0{,}20) + (\text{A3} \times 0{,}35) + (\text{A4} \times 0{,}25)$$

7.2 Recuperação Paralela da Aprendizagem

Conforme a Organização Didática do IFSC, o estudante com rendimento insatisfatório terá direito ao processo de recuperação paralela ao longo e ao final do semestre letivo, por meio da reexecução orientada de avaliações, refatoração de roteiros práticos e submissão atualizada do projeto de extensão no GitHub.

8 Bibliografia e Fontes de Consulta

8.1 Bibliografia Básica

1. FLANAGAN, David. **JavaScript: O Guia Definitivo**. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.

2. DUCKETT, Jon. **HTML e CSS: projete e construa websites**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.

3. MOZILLA DEVELOPER NETWORK (MDN). **MDN Web Docs: HTML, CSS e JavaScript**. Mozilla Foundation. Disponível em: https://developer.mozilla.org. Acesso em: 2026.

8.2 Bibliografia Complementar

1. FREEMAN, Adam. **Pro Bootstrap 5: Responsive Web Development**. New York: Apress, 2021.

2. W3SCHOOLS. **Bootstrap 5 & JavaScript Tutorials and References**. W3Schools Web Tutorials. Disponível em: https://www.w3schools.com. Acesso em: 2026.

3. VITE CORE TEAM. **Vite: Next Generation Frontend Tooling**. Disponível em: https://vitejs.dev. Acesso em: 2026.

4. BOOTSTRAP TEAM. **Bootstrap 5 Official Documentation**. Disponível em: https://getbootstrap.com. Acesso em: 2026.

5. JQUERY FOUNDATION. **jQuery Official API Documentation**. Disponível em: https://api.jquery.com. Acesso em: 2026.

Garopaba (SC), ...de .....de 2026.

Prof. André Moraes	**Coordenadoria do Curso**
Docente Responsável — IFSC Garopaba	CST em Sistemas para a Internet